

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 16-Jun-2009

Data da Revisão 25-Set-2024

Número da Revisão 1

## Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Descrição do produto: | <b>Acetonitrile, LC-MS Grade</b>  |
| Cat No. :             | <b>S60447</b>                     |
| Sinónimos             | AN; Methyl cyanide; Ethanenitrile |
| N.º de índice         | 608-001-00-3                      |
| N.º CAS               | 75-05-8                           |
| Nº CE                 | 200-835-2                         |
| Fórmula molecular     | C2 H3 N                           |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| Sector de utilização                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| Categorias de processo                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| Categoria de Libertação para o Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile, LC-MS Grade

Data da Revisão 25-Set-2024

## 2.1. Classificação da substância ou mistura

### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

#### Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

#### Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral

Categoria 4 (H302)

Toxicidade aguda por via cutânea

Categoria 4 (H312)

Toxicidade aguda por inalação - Vapores

Categoria 4 (H332)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 2 (H319)

#### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

### **Advertências de Perigo**

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H302 + H312 + H332 - Nocivo por ingestão, contacto com a pele ou inalação

H319 - Provoca irritação ocular grave

### **Recomendações de Prudência**

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção ocular/proteção facial

P301 + P312 - EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

## 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile, LC-MS Grade

Data da Revisão 25-Set-2024

bio-acumuladoras (vPvB)  
Toxicidade em organismos do solo  
Tóxico para os vertebrados terrestres  
Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.1. Substâncias

| Componente   | N.º CAS | Nº CE     | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                              |
|--------------|---------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | 75-05-8 | 200-835-2 | <=100          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

| Componente   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acetonitrila | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | São necessários cuidados médicos imediatos. Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Em caso de irregularidade ou paragem respiratória, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Remover todas as fontes de ignição. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos: O metabolismo pode libertar cianeto, que pode resultar em dores de cabeça, fraqueza, colapso, inconsciência e possivelmente morte: A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile, LC-MS Grade

Data da Revisão 25-Set-2024

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

### Notas ao Médico

Tratar os sintomas. Os efeitos podem ser retardados, por conseguinte, a vigilância médica é essencial. Os efeitos podem ser retardados 7 a 10 horas. Pode ser metabolizado a cianeto que, por sua vez, actua inibindo a citocromo oxidase, afectando a respiração celular.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Água pulverizada. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não utilizar jato de água diretamente contra o fogo, pois pode espalhar as chamas e disseminá-lo.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Cianeto de hidrogénio (ácido cianídrico), Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Proporcionar ventilação adequada. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Evitar que o produto entre na rede de esgotos.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile, LC-MS Grade

Data da Revisão 25-Set-2024

## 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra.

## Medidas de Higiene

Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Limpeza regular do equipamento, local de trabalho e vestuário.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama. Área de substâncias inflamáveis.

Classe 3

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente   | União Europeia                                               | O Reino Unido                                                                                                   | França                                                                                                                                                                 | Bélgica                                                        | Espanha                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 70 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 68 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Componente   | Itália                                                                                                            | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                                         | Holanda                                                | Finlândia                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 34 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 40 ppm 8 horas<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile, LC-MS Grade

Data da Revisão 25-Set-2024

| Componente   | Áustria                                                                                                                                        | Dinamarca                                                                                                            | Suíça                                                                                                                             | Polónia                                                        | Noruega                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | Haut<br>MAK-KZGW: 160 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 280 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 40 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 70 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 70 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 80 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 140 mg/m³ 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 68 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 34 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 140 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 70 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 30 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 75 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Componente   | Bulgária                                      | Croácia                                                                | Irlanda                                                                                               | Chipre                       | República Checa                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 40 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 70 mg/m³ 8<br>satima. | TWA: 40 ppm 8 hr.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 120 ppm 15 min<br>STEL: 310 mg/m³ 15<br>min<br>Skin | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 70 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 100 mg/m³ |

| Componente   | Estónia                                                            | Gibraltar                                               | Grécia                                                          | Hungria                                                                                                    | Islândia                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | Nahk<br>TWA: 40 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 70 mg/m³ 8<br>tundides. | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 70 mg/m³ 8 hr | STEL: 60 ppm<br>STEL: 105 mg/m³<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm 8 óraban.<br>AK<br>TWA: 70 mg/m³ 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 40 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 70 mg/m³ 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 80 ppm<br>Ceiling: 140 mg/m³ |

| Componente   | Letónia                                                                    | Lituânia                                      | Luxemburgo                                                                                                      | Malta                                                                                 | Roménia                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm IPRD<br>TWA: 70 mg/m³ IPRD<br>Oda | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 70 mg/m³ 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 ore<br>TWA: 70 mg/m³ 8 ore |

| Componente   | Rússia        | República Eslovaca                                                    | Eslovénia                                                                                                         | Suécia                                                                                                                                                     | Turquia                                            |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Acetonitrila | MAC: 10 mg/m³ | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm 8 urah<br>TWA: 70 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 140 mg/m³ 15<br>minutah<br>STEL: 80 ppm 15<br>minutah | Indicative STEL: 60 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 100<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 50 mg/m³ 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 40 ppm 8 saat<br>TWA: 70 mg/m³ 8 saat |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile, LC-MS Grade

Data da Revisão 25-Set-2024

| Component                         | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Acetonitrila<br>75-05-8 ( <=100 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 32.2mg/kg<br>bw/day           |

| Component                         | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Acetonitrila<br>75-05-8 ( <=100 ) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m³) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m³)     | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m³)     | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m³)         |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                         | água doce     | Sedimentos de água doce         | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)          |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Acetonitrila<br>75-05-8 ( <=100 ) | PNEC = 10mg/L | PNEC = 7.53mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L     | PNEC = 32mg/L                                   | PNEC = 2.41mg/kg<br>soil dw |

| Component                         | Água do mar  | Sedimentos de água marinha | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Acetonitrila<br>75-05-8 ( <=100 ) | PNEC = 1mg/L |                            |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração | Espessura das luvas | Padrão da UE      | Luvas, comentários                                                                      |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Borracha butílica  | > 480 minutos       | 0.35 mm             | EN 374<br>Nível 6 | Como testado sob EN374-3 Determinação da resistência à penetração dos produtos químicos |
| Luvas de neopreno  | < 60 minutos        | 0.45 mm             |                   |                                                                                         |

**Proteção da pele e do corpo** Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile, LC-MS Grade

Data da Revisão 25-Set-2024

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | correto e bem ajustado e ser devidamente mantido                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Em larga escala / uso de emergência  | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas.<br><b>Tipo de Filtro recomendado:</b> baixo ponto de ebulição solvente orgânico Tipo AX Castanho em conformidade com a EN371 |
| De pequena escala / uso laboratorial | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Meia máscara recomendada:</b> - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141             |
| Controlo da exposição ambiental      | Não existe informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                          |                                                     |                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                            | Líquido                                             |                                                  |
| Aspeto                                   | Incolor                                             |                                                  |
| Odor                                     | aromático                                           |                                                  |
| Limiar olfativo                          | 170 ppm                                             |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão                 | -46 °C / -50.8 °F                                   |                                                  |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis                               |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição              | 81 - 82 °C / 177.8 - 179.6 °F                       | @ 760 mmHg                                       |
| Inflamabilidade (líquido)                | Facilmente inflamável                               | Com base em dados de ensaios                     |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não aplicável                                       | Líquido                                          |
| Limites de explosão                      | <b>Inferior</b> 3 vol %<br><b>Superior</b> 16 vol % |                                                  |
| Ponto de Inflamação                      | 12.8 °C / 55 °F                                     | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | 525 °C / 977 °F                                     |                                                  |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis                               |                                                  |
| pH                                       | Não aplicável                                       |                                                  |
| Viscosidade                              | 0.36 cP at 20 °C                                    |                                                  |
| Solubilidade em Água                     | Miscível                                            |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível                    |                                                  |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                                     |                                                  |
| Componente                               | <b>log Pow</b>                                      |                                                  |
| Acetonitrila                             | -0.34                                               |                                                  |
| Pressão de vapor                         | 97 mbar @ 20 °C                                     |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica         | 0.781                                               |                                                  |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                                       | Líquido                                          |
| Densidade de Vapor                       | 1.42                                                | (Ar = 1.0)                                       |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)                             |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular        | C2 H3 N                                                            |
| Massa Molecular          | 41.05                                                              |
| Propriedades Explosivas  | não explosivo Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar |
| Propriedades Comburentes | não oxidante                                                       |
| Taxa de Evaporação       | 5.79 - (Butilacetato = 1,0)                                        |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile, LC-MS Grade

Data da Revisão 25-Set-2024

## 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

## 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

## 10.3. Possibilidade de reações perigosas

### Polimerização Perigosa

Não ocorre polimerização perigosa.

### Reações Perigosas

Não existe informação disponível.

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Exposição à humidade.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Ácidos fortes. Agente Redutor. Bases.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Cianeto de hidrogénio (ácido cianídrico). Óxidos de azoto (NOx). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

Oral

Categoria 4

Cutânea

Categoria 4

Inalação

Categoria 4

| Componente   | DL50 Oral                                         | LD50 Dérmica                                  | CL50 Inalação                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | >= 450- <= 787 mg/kg (Rat),<br>OECD Guideline 401 | >= 2000 mg/kg (Rabbit), OECD<br>Guideline 402 | LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l)<br>(Mouse) 4h, OECD Guideline<br>403 |

| Componente   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acetonitrila | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

#### b) corrosão/irritação cutânea;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Categoria 2

Método de ensaio

OCDE 405

Testes de espécies

coelho

Nó de extremidade observacional

Causes serious eye irritation.

#### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### e) mutagenicidade em células

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile, LC-MS Grade

Data da Revisão 25-Set-2024

germinativas;

f) carcinogenicidade; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Órgãos-alvo Nenhum conhecido.

j) perigo de aspiração; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Sintomas / efeitos, agudos e retardados Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. O metabolismo pode libertar cianeto, que pode resultar em dores de cabeça, fraqueza, colapso, inconsciência e possivelmente morte. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: Informação Ecológica

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

| Componente   | Peixe de água doce                                                                                                                                                                                                                  | Pulga de Água | Algas de água doce |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Acetonitrila | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) |               |                    |

| Componente   | Microtox                                                               | Fator M |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Acetonitrila | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h |         |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência A persistência é improvável, base na informação fornecida.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile, LC-MS Grade

Data da Revisão 25-Set-2024

## 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente   | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|--------------|---------|--------------------------------|
| Acetonitrila | -0.34   | Sem dados disponíveis          |

## 12.4. Mobilidade no solo

O produto contém compostos orgânicos voláteis (COV) que evaporam facilmente a partir de todas as superfícies. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua volatilidade. Dispersa-se rapidamente no ar

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Potencial diminuição de ozono Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

Embalagem Contaminada Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

Catálogo Europeu de Detritos (EWC) De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

Outras Informações O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### IMDG/IMO

14.1. Número ONU UN1648  
14.2. Designação oficial de transporte da ONU ACETONITRILE  
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 3  
14.4. Grupo de embalagem II

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile, LC-MS Grade

Data da Revisão 25-Set-2024

## ADR

**14.1. Número ONU** UN1648  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ACETONITRILE  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

## IATA

**14.1. Número ONU** UN1648  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ACETONITRILE  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II  
**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados  
**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.  
**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente   | N.º CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|---------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Acetonitrila | 75-05-8 | 200-835-2 | -      | -   | X    | X    | KE-00067 | X    | X    |

| Componente   | N.º CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Acetonitrila | 75-05-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Não listado **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente   | N.º CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | 75-05-8 | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                                     |

Ligações REACH

ALFAAS60447

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile, LC-MS Grade

Data da Revisão 25-Set-2024

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente   | N.º CAS | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) -<br>Quantidades passíveis de notificação<br>acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) -<br>Quantidades de qualificação para<br>Requisitos relatório de segurança |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | 75-05-8 | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**  
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .  
Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente   | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Acetonitrila | WGK2                                   |                           |

| Componente   | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / CSR) foi realizado pelo fabricante / importador

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H302 - Nocivo por ingestão  
H312 - Nocivo em contacto com a pele  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H332 - Nocivo por inalação

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas  
Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos  
(United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias  
Não-Domésticas do Canadá

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile, LC-MS Grade

Data da Revisão 25-Set-2024

## Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

## Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

**Preparado Por**

**Data de preparação**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

16-Jun-2009

25-Set-2024

Libertação inicial.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**